

MOVI

Especificación de Requisitos Funcionales (RF)

Sistema de reserva y pago de clases de baile

Curso de Experiencia de Usuario (UX) · UNMSM · 7.º ciclo
Versión 1.0 · 09 de julio de 2026

Documento que consolida los **requisitos funcionales** del sistema MOVI, una plataforma para la gestión y reserva de clases de baile de un gimnasio con un solo salón, tres tipos de baile (Salsa, Bachata, Tango) y tres roles de usuario: **Administrador**, **Instructor** y **Cliente**. Los requisitos se agrupan por módulo funcional. La prioridad se indica como: Alta Media Baja.

1. Autenticación y gestión de cuenta

ID	Requisito funcional	Prioridad
RF-01	El sistema permite a un cliente registrarse mediante nombres, apellidos, DNI y teléfono, definiendo una contraseña.	Alta
RF-02	El sistema permite registrar cuentas de administrador mediante nombres, apellidos, email y contraseña.	Media
RF-03	El sistema autentica al cliente con su DNI o su teléfono y contraseña; al administrador e instructor con su email y contraseña.	Alta
RF-04	El sistema entrega y valida un token de sesión (JWT) que identifica al usuario autenticado y su rol.	Alta
RF-05	El sistema restringe el acceso a cada sección según el rol del usuario (Admin / Instructor / Cliente).	Alta
RF-06	El usuario autenticado puede consultar su perfil y actualizar sus datos personales.	Alta
RF-07	El usuario puede cerrar sesión y alternar entre tema claro y oscuro en la interfaz.	Baja

2. Módulo Administrador

2.1 Categorías de baile

ID	Requisito funcional	Prioridad
RF-08	El administrador puede listar todas las categorías de baile.	Alta
RF-09	El administrador puede crear una categoría con nombre único y descripción.	Alta

RF-10	El administrador puede editar una categoría existente.	Media
RF-11	El administrador puede eliminar una categoría; la operación falla si tiene horarios vinculados.	Media

2.2 Instructores

ID	Requisito funcional	Prioridad
RF-12	El administrador puede listar y consultar el detalle de los instructores.	Alta
RF-13	El administrador puede crear un instructor (usuario con rol INSTRUCTOR + datos de instructor) con foto de perfil opcional.	Alta
RF-14	El administrador puede editar los datos y la foto de un instructor.	Media
RF-15	El administrador puede activar o desactivar un instructor sin eliminarlo.	Media

2.3 Horarios semanales

ID	Requisito funcional	Prioridad
RF-16	El administrador puede listar y consultar los horarios semanales (día, hora, instructor, categoría, capacidad, mínimo de participantes).	Alta
RF-17	El administrador puede crear un horario semanal validando que no exista solapamiento del mismo instructor en día y hora.	Alta
RF-18	Al crear o extender un horario, el sistema autogenera las clases (ocurrencias reales) hasta una fecha indicada.	Alta
RF-19	El administrador puede editar un horario semanal.	Media
RF-20	El administrador puede activar o desactivar un horario; al desactivar puede optar por cancelar las clases futuras asociadas.	Media
RF-21	El administrador puede eliminar un horario semanal.	Baja

2.4 Clases

ID	Requisito funcional	Prioridad
RF-22	El administrador puede listar las clases con filtros y paginación, y consultar el detalle de una clase.	Alta
RF-23	El administrador puede cancelar una clase, lo que cambia su estado y genera automáticamente créditos para los clientes inscritos.	Alta

2.5 Clientes y Dashboard

ID	Requisito funcional	Prioridad
RF-24	El administrador puede listar los clientes con búsqueda y consultar el detalle de un cliente con sus estadísticas.	Media

RF-25	El administrador dispone de un dashboard con ingresos (hoy/semana/mes), clases del día, categorías más populares y clases en riesgo.	Alta
--------------	--	------

3. Módulo Instructor

ID	Requisito funcional	Prioridad
RF-26	El instructor puede ver sus horarios de trabajo asignados.	Alta
RF-27	El instructor puede ver el listado de sus clases y el detalle de cada una (participantes, asientos ocupados).	Alta
RF-28	El instructor puede editar la temática de una sesión (clase) del día.	Alta
RF-29	El instructor puede consultar el historial de sus clases pasadas.	Media
RF-30	El instructor tiene acceso de solo lectura al resto de la información del sistema.	Media

4. Módulo Cliente

ID	Requisito funcional	Prioridad
RF-31	El cliente puede consultar las clases disponibles filtrando por tipo de baile y horario.	Alta
RF-32	El cliente puede ver el detalle de una clase, incluyendo instructor y la grilla de asientos disponibles/ocupados del salón.	Alta
RF-33	El cliente puede seleccionar un asiento libre y reservarlo; el asiento queda retenido temporalmente (hold de 5 minutos) mientras completa el pago.	Alta
RF-34	El cliente puede pagar la reserva con Yape o con sus créditos disponibles.	Alta
RF-35	El cliente solo puede reservar una clase si faltan al menos 3 horas para su inicio.	Alta
RF-36	El cliente puede ver el listado de sus clases reservadas (Mis Clases).	Alta
RF-37	El cliente puede cancelar una reserva; el importe no se reembolsa en dinero sino que se devuelve como crédito reutilizable.	Alta
RF-38	El cliente puede consultar su saldo de créditos y usarlos como método de pago en nuevas reservas.	Alta
RF-39	El cliente puede editar su perfil y datos personales.	Media
RF-40	El cliente recibe notificaciones del sistema (inscripción confirmada, recordatorio, clase cancelada, crédito generado).	Baja

5. Reglas de negocio asociadas

- **RN-01 — Un solo salón:** el gimnasio opera con un único salón; no hay reserva de salas paralelas.

- **RN-02 — Cancelación sin reembolso:** al cancelar una reserva o clase, el dinero no se devuelve; se genera un crédito equivalente en el sistema.
- **RN-03 — Ventana de reserva:** solo se puede reservar/cancelar una clase si faltan ≥ 3 horas para su inicio.
- **RN-04 — Mínimo de participantes:** si una clase no alcanza su mínimo de participantes (por defecto 7), puede pasar a estado CANCELADA.
- **RN-05 — Hold de asiento:** al seleccionar un asiento, este se retiene 5 minutos; si no se paga, la reserva expira y el asiento se libera.
- **RN-06 — Precio por categoría:** el monto se calcula según el tipo de baile (referencia: Salsa 25, Bachata 30, Tango 35).
- **RN-07 — Generación de clases:** las clases reales se autogeneran a partir de los horarios semanales activos.
- **RN-08 — Estados de clase:** PROGRAMADA, EN_CURSO, CANCELADA, FINALIZADA. Estados de reserva: PENDIENTE, CONFIRMADA, CANCELADA, EXPIRADA.